

Validação da Fase 5: simulação e segurança da missão

Data da execução: 09/10/2026 05:16 UTC
Ambiente: backend local + frontend Vite + Chromium headless via Playwright
Escopo: missão de captura para DJI Mini 3, sem drone físico conectado.

Objetivo

Verificar se uma missão planejada pode ser analisada antes da exportação para o aplicativo de voo. A validação cobre geometria, parâmetros de voo, sobreposição fotogramétrica, perfil de imagem e autonomia estimada. O objetivo é bloquear configurações claramente inseguras e destacar configurações que exigem revisão.

Regras implementadas

Regra	Resultado produzido
AOI válida	Aprova geometria válida e não vazia.
Mínimo de waypoints	Bloqueia missão com menos de dois pontos.
Waypoints na AOI	Bloqueia ponto fora do polígono de interesse.
Zonas de exclusão	Bloqueia ponto dentro de uma exclusão.
Altitude DJI Mini 3	Simula faixa operacional de 5 a 120 m.
Velocidade	Simula limite de 15 m/s.
Gimbal	Avisa quando o ângulo não está entre -90 e 0 graus.
Sobreposição	Bloqueia valores abaixo de 60%; avisa abaixo do alvo recomendado.
Compatibilidade de imagem	Confere resolução, formato e limite simulado de 48 MP.
Autonomia	Estima distância, tempo de voo e reserva de bateria.

Cenários sintéticos executados na API

Os cenários foram criados com dados de missão controlados para exercitar os três estados possíveis. Eles não substituem um voo real nem certificam o firmware do drone.

Cenário	Estado	Bloqueios	Avisos	Verificação
Simulado Validação Aprovada	aprovado	0	0	AOI, rota, altitude, velocidade, sobreposição, imagem e autonomia coerentes.
Simulado Validação Aviso	aviso	0	2	Parâmetros abaixo do recomendado, mas ainda executáveis após revisão.
	bloqueado	4	1	

Cenário	Estado	Bloqueios	Avisos	Verificação
Simulado Validação Bloqueada				Pontos/limites incompatíveis com a missão simulada.

Roteiro visual Playwright

Relatório bruto: [relatorio.md](#)

Resultado JSON: [resultado.json](#)

Etapas	Evidência	O que foi verificado
Waypoints manuais	01_waypoints_manuais.png	Quatro pontos numerados e rota desenhada no mapa.
Seleção	02_waypoint_selecionado.png	Marcador e linha lateral sincronizados.
Arrastar/editar	03_arrastar_editar.png	Coordenada alterada por arraste e altitude editada.
Operações	04_operacoes_waypoint.png	Inserir, duplicar e excluir mantiveram a contagem esperada.
Simulação pausada	05_simulacao_pausada.png	Marcador de simulação avançou e respondeu a pausa.
Persistência	06_edicoes_salvas.png	Edição foi salva e confirmada pelo backend.
Relatório na tela	07_relatorio_validacao.png	Estado bloqueado , contadores e regras aparecem na interface.

Conclusão

O fluxo de pré-validação está funcional e foi demonstrado com dados simulados. A interface não permite interpretar o resultado como autorização automática de voo: um estado **aviso** requer revisão do operador e um estado **bloqueado** deve ser corrigido antes da exportação.

Ainda falta a validação de campo: importar o arquivo no aplicativo compatível com o Mini 3, conferir a aceitação dos parâmetros pelo firmware, executar voo controlado e comparar fotos/telemetria com os limites calculados. Essa etapa depende do drone, controle e aplicativo disponíveis.